



IUT Saint-Nazaire
Pôle Sciences et technologie

Nantes Université

SAE 4.5

DIMENSIONNEMENT DE SYSTÈMES POUR ASSURER LE CONFORT DANS UN BÂTIMENT

**NOEL YANIS / FRIOT RONAN
GROUPE J1**

Introduction :

Nous sommes en tant que techniciens dans un bureau d'études fluides, au commande d'un projet de dimensionnement du système de chauffage / Climatisation / Ventilation. Notre but est d'assurer le confort des occupants de l'habitation en cours d'étude, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Dans ce projet il nous ai demandé de dimensionner l'installation d'un plancher chauffant/radiateurs, de réaliser son schéma de principe avec la PAC. Il nous est aussi demandée d'étudier l'aspect technique et l'acoustique de la PAC et de faire les meilleures choix pour son installation.

Dans une première partie nous allons réaliser la coupe du plancher pour repérer l'installation du plancher chauffant et donc déterminer la densité de flux émise vers le haut, ainsi que la température ressentie en surface du sol avec le plancher chauffant. Une vérification à l'aide de la maquette Archiwizard sera réalisé pour vérifier la réglementation.

Dans une deuxième partie, une étude de la PAC sera réalisée et un schéma de principe d'installation sera transmis pour comprendre sa composition avec les circuit de radiateurs mais aussi planchers chauffants.

Troisièmement, nous dimensionnerons le plancher chauffant du projet. Une note technique sera transmise avec toutes les informations sur les débits et pertes de charge de l'installation.

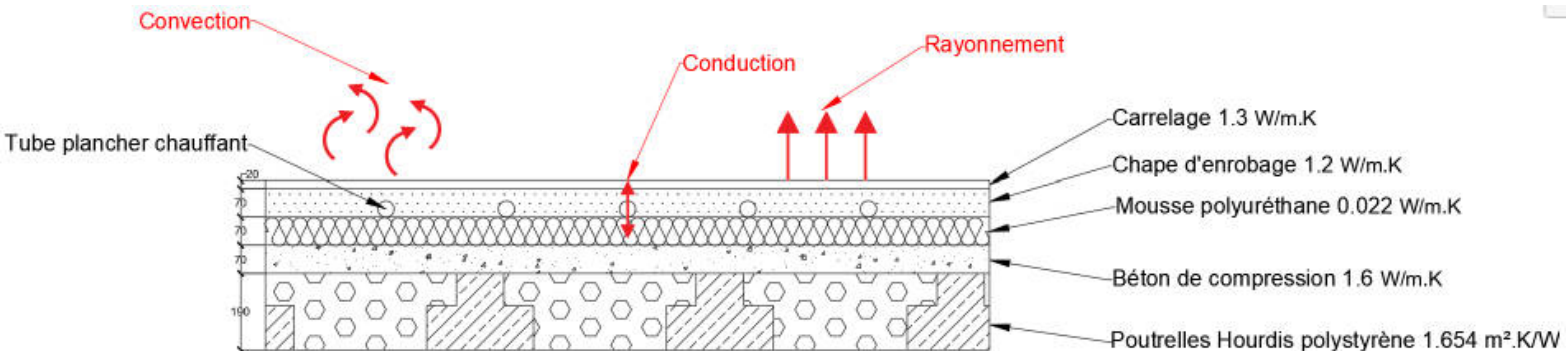
Enfin dans une quatrième partie nous étudierons l'acoustique de la PAC qui sera installer. L'étude aura pour but de déterminer les nuisances occasionnées par la PAC envers les voisins et faire un choix de protection acoustique de celle-ci si nécessaire.

**(Détails et documents complémentaires disponibles dans le dépôt madoc ou disponible avec le lien : <https://urlr.me/Rx1V7>)*

Partie 1 :

Coupe de principe :

Le projet porte donc sur l'étude d'une maison individuelle. Nous réalisons donc une coupe de principe du plancher afin d'étudier sa composition et les transferts de chaleurs que l'on peut retrouver. Cela a pour but de déterminer la température de surface du sol.



On peut remarquer la présence de convection, conduction et de rayonnement dans ce plancher. Nous avons aussi inscrit les différentes épaisseurs et conduction thermique des matériaux, cela nous permettra de déterminer la température du plancher. On a pu déterminer cela grâce à la maquette Archiwizard et la notice descriptive de la maison.

Calcul de la température de surface du sol :

On peut en sachant que la température au niveau des tubes du plancher chauffant est de 40°C et celle de l'air 19°C, déterminer la température de surface du sol.

Les données récolter sur Archiwizard nous on permet de calculer la résistance Thermique de chaque matériaux, avec la formule suivante :

$$R \text{ (m}^2 \cdot \text{K/W)} = e \text{ (m)} / \lambda \text{ (W/m.K)}$$

On a pu donc faire la sommes de toutes les résistances thermiques sans oublier le Rsi qui correspond à la résistance thermique d'échange superficiel d'une surface intérieur.

Résistances thermiques d'échange superficiel

Rsi : la résistance thermique d'échange d'une surface intérieure

Rse : la résistance thermique d'échange d'une surface extérieure

Valeurs normalisées Rsi et Rse		Rsi (m².K/W)	Rse (m².K/W)
Paroi verticale Flux de chaleur horizontal	⇒	0,13	0,04
Paroi horizontale Flux de chaleur vers le haut	⇑	0,13	0,04
Paroi horizontale Flux de chaleur vers le bas	⇓	0,17	0,04

SAE 4.4 NOEL YANIS FRIOT RONAN J1

En connaissant la résistance thermique total et les température des tubes et d'intérieur de la pièce, on peut déterminer la densité de flux à l'aide de la formule suivante :

$$\Phi (W/m^2) = \Delta T (^{\circ}C) / R_{total} (m^2 \cdot K/W)$$

Et enfin déterminer la température de la chape ainsi que le carrelage avec la formule suivante :

$$\text{Température carrelage } (^{\circ}C) = T_{\text{chape}} (^{\circ}C) - R_{\text{carrelage}} (m^2 \cdot K/W) \times \Phi (W/m^2)$$

On peut donc observer avec le résultat si l'on respect la réglementation qui nous impose une température maximum de 28°C.

Les tableaux ci-dessous reprennent tous les calculs qui viennent d'être énoncées.

**(Détails des formules dans les cellules disponible dans le document Excel transmis, disponible avec le lien : <https://urlr.me/TspL9>)*

Température de départ	
Désignation	Température (°C)
Tube (T1)	40
Air (T2)	19
ΔT	21

Densité de flux du plancher				
Désignation	Epaisseur (m)	Conduction Thermique (W/m.K)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Densité de flux (W/m ²)
Rsi			0,130	103,08
Carrelage	0,02	1,3	0,015	
Chape	0,07	1,2	0,058	
Total			0,204	

Température final du plancher		
Désignation	Température (°C)	Réglementation (°C)
Température Chape	33,99	/
Température Carrelage	32,40	> 28 °C

On peut donc en conclure que dans l'état actuel nous ne respectons pas la réglementation en vigueur. Nous devons donc trouver une solution pour diminuer cette température. La solution envisageable est de diminuer de la température d'entrée dans les tubes.

Détermination de la température d'entrée en fonction de la réglementation

Pour déterminer la bonne température des tubes, nous avons pris le problème dans son sens inverse par rapport au premier calcul de température c'est à dire que l'inconnue n'était plus la température du carrelage mais cette fois si la température des tubes.

Nous sommes donc remontées à chaque partie premièrement du calcul de densité de flux avec l'air extérieur et souhaité ainsi que la résistance thermique total.

Nous avons pus ensuite calculer la température de la chape.

Enfin calculer la température des tubes qui est donc de 32,21 °C pour respecter la réglementation de 28°C au niveau de la température du carrelage.

Les tableaux ci-dessous reprennent tous les calculs qui viennent d'être énoncées.

**(Détails des formules dans les cellules disponible dans le document Excel transmis, disponible avec le lien : <https://urlr.me/TspL9>)*

Température de départ	
Désignation	Température (°C)
Tube (T1)	32,21
Air (T2)	19
ΔT	13,21

Densité de flux du plancher				
Désignation	Epaisseur (m)	Conduction Thermique (W/m.K)	Résistance Thermique (m ² .K/W)	Densité de flux (W/m ²)
Rsi			0,130	36,87
Chape	0,1	1,2	0,083	
Carrelage	0,04	1,3	0,031	
Total			0,244	

Température final du plancher		
Désignation	Température (°C)	Réglementation (°C)
Température Chape	29,13	/
Température Carrelage	28,00	> 28 °C

Modification de la maquette Archiwizard

Après avoir modifié la maquette Archiwizard, en indiquant le mode constructif approprié pour le plancher, on relève les besoins énergétiques de la maison et les besoins en puissance de chauffage par pièces :

	Surface m ²	Volume m ³	Déperditions par transmission $\Phi_{T,i}$ W	Déperditions par renouvellement d'air $\Phi_{V,i}$ W	Surpuissance de relance $\Phi_{RH,i}$ W	Charge thermique totale $\Phi_{HL,i}$	
						W	W/m ²
Maison individuelle	149.0	400.4	5245	731	0	5977	40.1
Bain 6	4.8	11.9	110	16	0	126	26.5
Cellier 3	5.8	15.3	269	21	0	290	49.7
Chambre 1 5	12.2	30.4	405	70	0	475	39.0
Chambre 2 8	13.2	33.0	423	76	0	499	37.9
Chambre 3 10	10.3	25.8	386	36	0	422	40.9
Douche / WC 16	5.6	16.3	235	23	0	258	45.6
Dressing 15	8.9	22.4	126	10	0	136	15.3
Entrée 1	5.5	14.3	313	33	0	346	62.6
Escalier 1er 26	3.3	8.1	77	4	0	80	24.7
Escalier Combles 23	1.7	6.1	54	3	0	57	32.8
Escalier RdC 25	3.3	8.6	102	12	0	113	34.5
Espace séjour 18	39.9	104.6	1445	240	0	1685	42.2
Open Space 24	10.4	25.9	295	36	0	331	31.9
Rangement 14	1.1	8.6	176	4	0	180	160.9
Suite parentale 13	20.1	61.6	716	142	0	857	42.7
WC 12	1.5	3.7	46	2	0	48	32.3
WC 2	1.4	3.7	67	5	0	72	50.7

On peut donc en conclure grâce à ce tableau qui recapitule chaque besoins énergétique de la maison pièce par pièce, un besoin total de 5,98kW pour l'ensemble de la maison.

On peut donc grâce à la gamme de PAC du constructeur Daikin Altherma choisir notre PAC avec un coefficient de surpuissance égale à 1.2 soit une demande de 7,2Kw.

On choisit donc la plus petit de la gamme la « ERSQ011AV1 » avec une puissance de 11,2kW > 7,2kW ce qui répond totalement à nos attentes.

Unité extérieure - Modèle Standard			ERSQ011AV1
Performance Chauffage Données certifiées HP Keymark T°C départ d'eau à 35°C	P Calorifique Nom. à 7°C ext.	kW	11,2
	P Absorbée Nom. à 7°C ext.	kW	2,67
	COP @7/35°C		4,2

Partie 2 :

Nous avons comme mission de réaliser le schéma de principe de l'ensemble de l'installation en chauffage de cette maison. Nous n'étudierons pas l'ECS dans cette partie.

Nous savons que le propriétaire souhaite un ballon de stockage de 500 L pour par la suite avec la possibilité d'installer des capteurs solaires thermiques. Nous savons aussi qu'il y aura la mise en place de 2 circuits de planchers chauffants au RDC et le reste des pièces à l'étage sera alimentées par des radiateurs soit 7 radiateurs

Dans ce schéma vous retrouverez 3 partie :

- En noir la production de chaleur et stockage.
- En bleu le circuit de radiateurs.
- En rose le circuit pour les planchers chauffants.

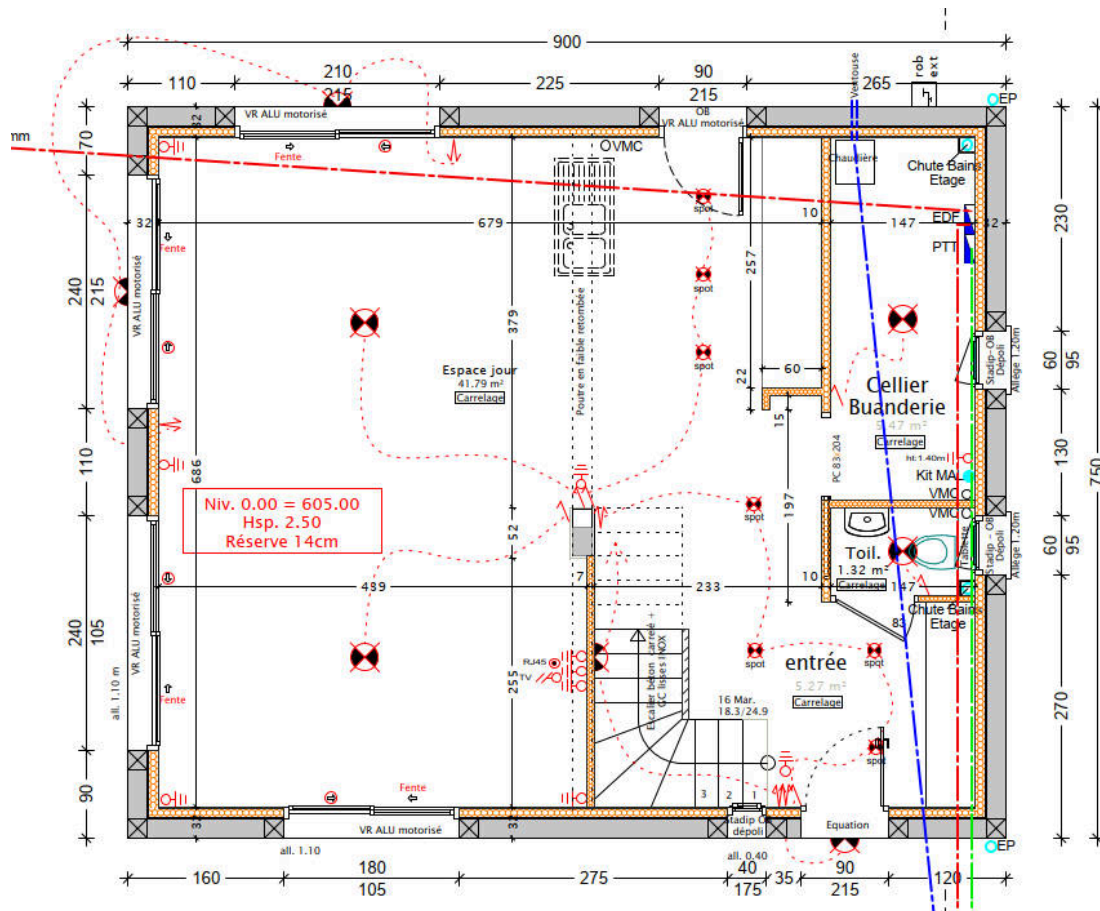
**Retrouver le schéma en fin de rapport, ou en lien ci-contre : <https://urlr.me/mVHK5>*

Partie 3 :

Nous passons maintenant au dimensionnement du plancher chauffant du RDC. On rappelle donc que nous aurons 2 parties distinctes le premier plancher chauffant avec la partie espace jour et l'autre pour le cellier, entrée et WC.

Première étape dans ce dimensionnement, la détermination des surfaces aux sols. A noter qu'au niveau de l'escalier, des douches, de la baignoire, des placards, des plans de travail, on n'installe pas de plancher chauffant.

Le plan ci-dessous nous donne les informations nécessaires au bon dimensionnement du plancher chauffant.



*(Détails des formules dans les cellules disponible dans le document Excel transmis, disponible avec le lien : <https://urlr.me/TspL9>)

Puissance admissible

Dans un premier temps on va déterminer la puissance admissible cela permettra de choisir si oui ou non nous devons installer des appareils d'appoints. Pour se faire nous devons déterminer la surface utile avec la surface réelle, il faut donc la multiplier avec 0,9. Nous connaissons les températures de surfaces et d'air intérieur ainsi que le coefficient de convection.

La formule de la puissance admissible est la suivante :

$$P_{adm} = (T_{surface} - T_{air\ int}) \times h \times S_u$$

Nous avons récapitulée ceci dans le tableau suivant :

Désignation	Pièces	
	Espace jour (circuit 1)	Cellier, entrée, WC (circuit 2)
Surface réelle (m ²)	41,79	12,06
Surface utile (m ²)	37,611	10,854
Température de surface (°C)	28	28
Température air intérieur (°C)	19	19
Coefficient de convection h (W/m ² .K)	11,6	11,6
Puissance admissible (W)	3926,59	1133,16

Maintenant que nous connaissons la puissance admissible nous pouvons à l'aide des données de déperditions de la maison repéré dans la parties 2 avec le logiciel Archiwizard, déterminer si oui ou non nous avons besoins d'un apport supplémentaire.

Déperditions Archiwizard		
Désignation	Circuit 1	Circuit 2
Séjour (W)	1685	/
Cellier (W)	/	290
Entrée (W)	/	349
WC (W)	/	72
Déperditions total (W)	1685	711
Remarques final	Padm > Déperditions Aucun besoin supplémentaire	Padm > Déperditions Aucun besoin supplémentaire

Résistance totale du plancher

Avec la connaissance des épaisseurs, conduction thermique ainsi que les coefficient de convection nous pouvons déterminer la résistance thermique total du plancher. On calcul ceci avec la formule suivante :

$$R \text{ (m}^2\text{K/W)} = \frac{1}{h_1} + \frac{e_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{e_n}{\lambda_n}$$

On retrouve donc le résultat pour le plancher du projet dans le tableau suivant :

Résistance totale du plancher					
	Haut		Bas		
Désignation	Carrelage	Chape	Isolant	Dalle béton	Plancher Hourdis/isolant
Epaisseur (m)	0,02	0,07	0,07	0,07	0,19
Conduction Thermique λ (W/m.K)	1,3	1,2	0,022	2,3	0,115
Résistance Thermique R (m ² .K/W)	0,015	0,058	3,18	0,03	1,65
Coefficient de convection h (W/m ² .K)	11,6		6,25		
1/h	0,09		0,16		
Résistance Thermique total R total (m ² .K/W)	0,16		5,02		
Résistance Thermique total plancher (m ² .K/W)	5,18				

Nous avons donc séparer la partie haute et basse du plancher en fonction des tubes de plancher chauffant pour l'étude de celui-ci.

On sait donc que pour la partie haute $R_{ht} = 0,16 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ et pour la partie basse $R_{bas} = 5,02 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ pour une résistance total de $R = 5,18 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$

Facteurs d'émissions

On peut donc maintenant calculer les facteurs d'émissions pour la partie haute et basse des tubes du plancher chauffant

$$\alpha_{ht} = \frac{R_{bas}}{R} \text{ et } \alpha_{bas} = \frac{R_{ht}}{R}$$

Facteurs d'émissions		
Désignation	Haut	Bas
Résistance Thermique total R total (m ² .K/W)	0,16	5,02
Résistance Thermique total plancher (m ² .K/W)	5,18	
Facteur d'émission	0,97	0,03

On peut expliquer ce résultat très simplement par la composition du plancher. Le but de la partie haute est d'au maximum transmettre la chaleur des tubes vers le carrelage et ainsi chauffer la surface du sol.

Contrairement a la partie basse qui doit on maximum limiter les pertes de chaleurs vers le bas du plancher.

Plus le facteur est faible plus la chaleur ne passe pas, donc ici dans la partie basse nous avons 0,03 ce qui est une très bonne situation.

Resistance linéique de la dalle béton R'_T

Pour déterminer la résistance linéique R'_T nous allons nous aider des différentes abaques et du résultat technique.

$$R'_T = R'_1 + R'_2 + R'_3$$

Pour R'₁ :

Notre tube a un diamètre de 20mm comme dit dans les caractéristiques de notre plancher chauffant. Donc avec le rapport technique R'₁ :

**Valeur de R'₁
pour les tubes RÉTUBE**

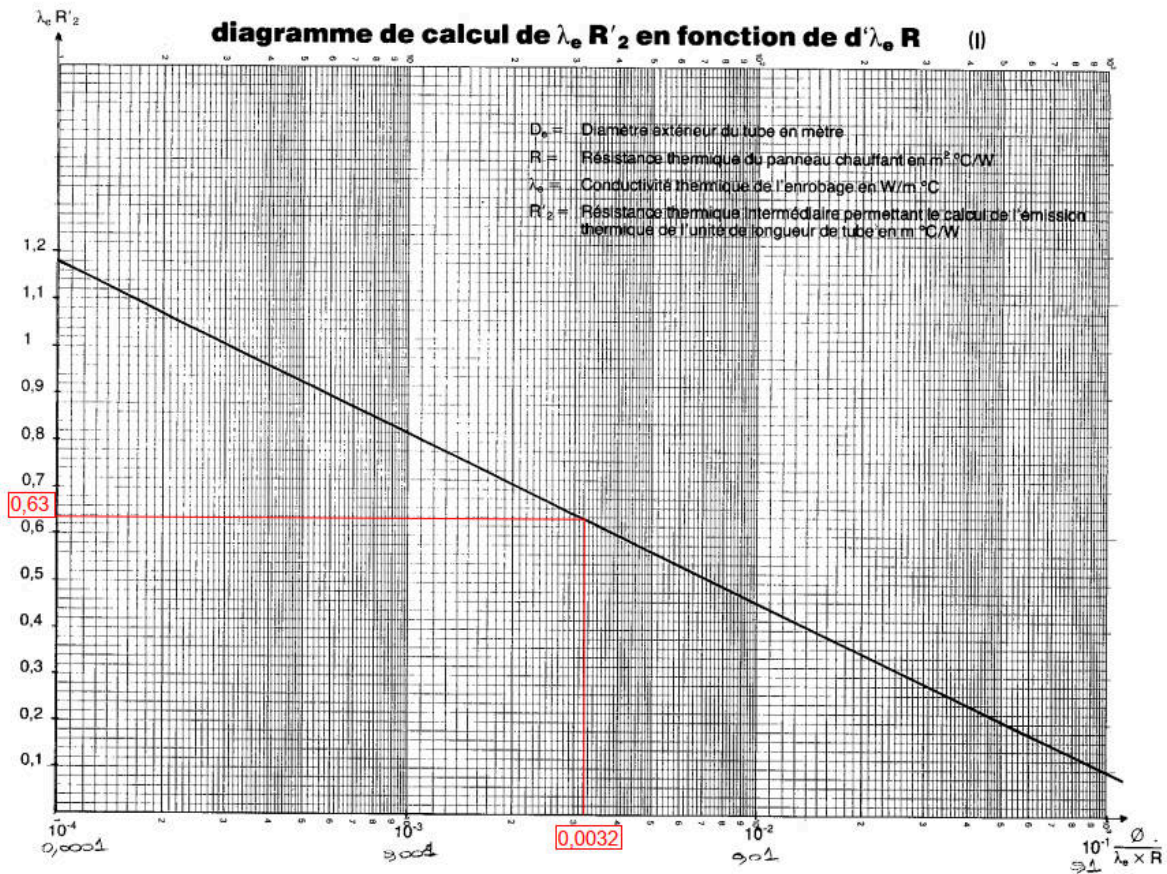
$$\begin{array}{l} 16 \times 1,5 \quad R'_1 = 0,11 \\ 20 \times 1,9 \quad R'_1 = 0,12 \\ 25 \times 2,3 \quad R'_1 = 0,11 \end{array}$$

Pour $R'2$:

$$\lambda_e R'2 = f\left(\frac{D_e}{\lambda_e R}\right)$$

Désignation	Resistance linéique de la dalle béton $R'2$
Résistance Thermique total plancher R ($m^2.K/W$)	5,18
Conductivité de l'enrobage λ_e ($W/m.K$)	1,20
Diamètre du tube D_e (m)	0,02
$\lambda_e R'2$	0,00322

Grace à l'abaque :



On a donc pu lire avec le graphique une valeur de $y = 0,63$ on peut donc en conclure que

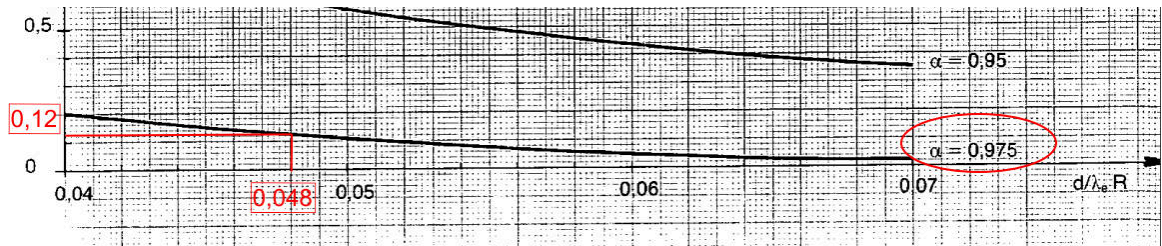
$$R'2 = \frac{y}{\lambda_e} = \frac{0,63}{1,2} = 0,525 m^2.K/W$$

Pour R'3 :

$$\lambda_e R'_3 = f \left(\frac{d}{\lambda_e R} \right)$$

Désignation	Resistance linéique de la dalle béton R'3
Résistance Thermique total plancher R (m ² .K/W)	5,18
Conductivité de l'enrobage λ_e (W/m.K)	1,20
Ecart entre tubes d (m)	0,30
$\lambda_e R'_3$	0,048

Grace à l'abaque on peut déterminer y :



On a donc pu lire avec le graphique une valeur de $y = 0,63$ on peut donc en conclure que

$$R'_3 = \frac{y}{\lambda_e} = \frac{0,12}{1,2} = 0,1 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

Total :

$$R'_T = R'_1 + R'_2 + R'_3 = 0,12 + 0,525 + 0,1 = 0,75 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

Longueur du tube

T_{eau} = Moyenne température entrée / sortie = $45 + 40 / 2 = 42,5 \text{ }^\circ\text{C}$

$$P_1 = \frac{\text{déperditions Circuit 1}}{0,6} = \frac{1685}{0,6} = 2808 \text{ W}$$

$$L_1 = \frac{P_1 \times R'_t}{T_{\text{eau}} - T_{\text{air}}} = \frac{2808 \times 0,75}{42,5 - 19} = 89,62 \text{ m}$$

$$P_2 = \frac{\text{déperditions circuit 2}}{0,6} = \frac{711}{0,6} = 1185 \text{ W}$$

$$L_2 = \frac{P_2 \times R'_t}{T_{\text{eau}} - T_{\text{air}}} = \frac{1185 \times 0,75}{42,5 - 19} = 35,64 \text{ m}$$

La longueur du tube est donc de 89,62 m pour le circuit 1 et 35,64 m pour le circuit 2. Un total de 125,26 m.

Longueur admissible par m²

D'après la norme, pour un espacement de 30cm entre chaque tube, il faut au maximum 3.3 m de tube par m².

Avec une distance entre tubes de :	On peut poser :
10 cm	10,0 m/m ²
15 cm	6,7 m/m ²
20 cm	5,0 m/m ²
25 cm	4,0 m/m ²
30 cm	3,3 m/m ²
40 cm	2,5 m/m ²

$$L_{adm,1} = \frac{L_1}{S_u} = \frac{89,62}{37,611} = 2,38 \text{ m/m}^2 < 3.3 \text{ m/m}^2$$

$$L_{adm,2} = \frac{L_2}{S_u} = \frac{35,64}{10,854} = 3,28 \text{ m/m}^2 < 3.3 \text{ m/m}^2$$

La longueur des tubes est admissible avec la surface des pièces.

Débit dans chaque tronçon

On commence par calculer le $\Delta T = T_{entrée} - T_{sortie} = 45 - 40 = 5^\circ\text{C}$

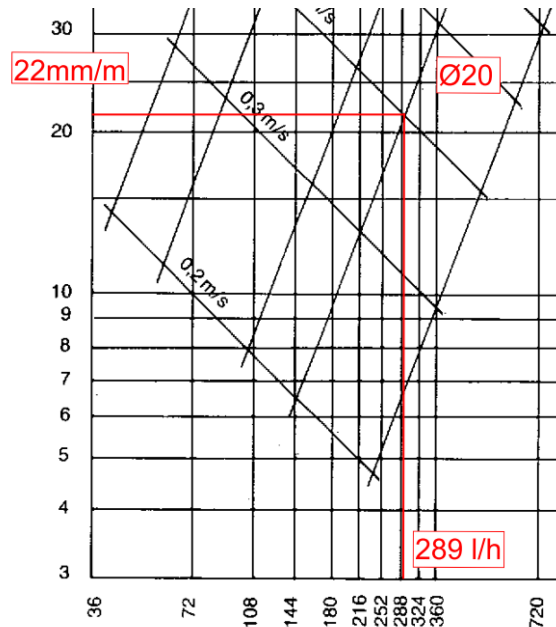
Il nous faut donc notre puissance en kcal/h donc nous passons de W à kcal/h avec $1 \text{ W} = 0,86 \text{ kcal/h}$.

La formule suivante permet de calculer le débit : $Q_v = \frac{P}{\Delta T}$

Débit dans chaque tronçons		
Désignation	Circuit 1	Circuit 2
Puissance (W)	1685	711
Puissance (kcal/h)	1449,1	611,46
ΔT entrée sortie (°C)	5	5
Débit Q (L/h)	289,82	122,292

Pertes de charge

Nous savons que le débit dans le circuit 1 est de 289,82 l/h et que le tube a un diamètre de 20mm. Grâce à l'abaque nous pouvons déterminer la perte de charge correspondante en mm/m. Soit $pdc_1 = 22 \text{ mm/m}$



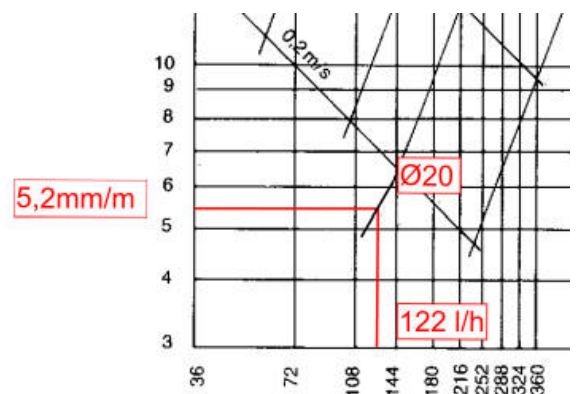
On peut donc maintenant avec la longueur total de notre tube obtenir la perte de charge en mm.

$$PDC_1 = L \times pdc_1 = 89,62 \times 22 = 1971,64 \text{ mm}$$

Avec la conversion de mm à mbar qui est $\times 0,0981$ on trouve donc une perte de charge de 193,42 mbar $< 250 \text{ mbar}$ qui nous est imposée donc l'installation est bonne.

On fait la même chose pour le circuit 2, tout est recapitulée dans le tableau suivant :

Perte de charge dans chaque tronçons		
Désignation	Circuit 1	Circuit 2
Perte de charge (mm/m)	22	5,2
Longueur (m)	89,62	35,64
Perte de charge (mm)	1971,64	185,328
Perte de charge (mbar)	193,417884	18,1806768
Conclusion	$< 250 \text{ mbar}$	$< 250 \text{ mbar}$



On peut en conclure que pour les pertes de charge nous sommes conformes.

Caractéristique de la pompe

Connaissant les pertes de charge des réseaux, nous pouvons choisir la pompe la plus cohérente avec notre installation de plancher chauffant.

Les caractéristiques d'une pompe sont données par son débit et les pertes de charges qu'elle doit compenser.

Nous admettons que les pertes de charge singulières et les accessoires (vannes, etc.) représentent 20% des pertes de charge linéaires.

Caractéristique de la pompe			
Désignation	Circuit 1	Circuit 2	Tronçon tuyauterie/ballon
Débit Q (L/h)	289,82	122,292	412,112
Perte de charge (mm/m)	22	5,2	39
Longueur (m)	89,62	35,64	1
Perte de charge (mmce)	1971,64	185,328	39
Perte de charge total (mmce)	2635,1616		

Il faut donc une pompe avec un débit supérieur à 412,12 l/h et une prise en charge d'une perte de charge de 2635,16 mmce soit 2,64 mce.

Partie 4 : Etude de la nuisance acoustique de la PAC

Choix de l'implantation du groupe extérieur de la PAC.

Le groupe extérieur d'une PAC n'est forcément esthétique et peut causer des nuisances sonores. Il est donc important de choisir une place stratégique pour correspondre à tous les critères et respecter les recommandations.

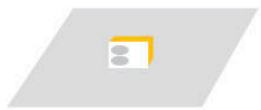
Il ne faut pas le placer sous une fenêtre, cela pourrait créer un dérangement sonore dans l'habitation.



PAC correctement placée



Disposition à proscrire

PAC placée au sol ou sur une terrasse
[champ libre]

PAC placée contre un mur : + 3 dB(A)



PAC placée dans un coin : + 6 dB(A)

PAC placée dans une cour
intérieure : + 9 dB(A)

Il est place de façon à ne pas être dans le paysage lors d'une détente dans le jardin.

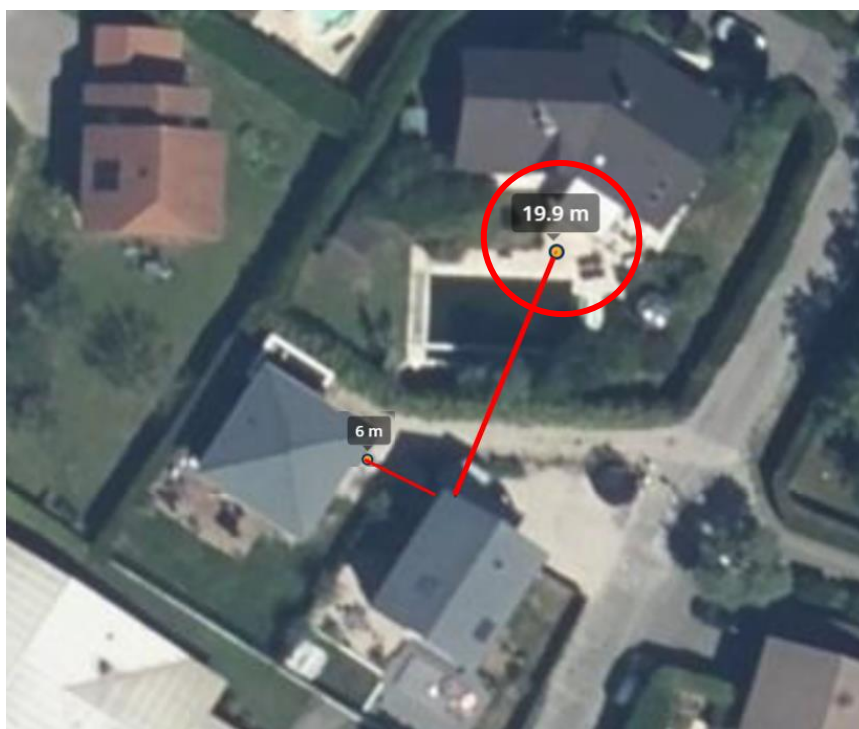
Des haies peuvent être installés de chaque cotés pour le dissimuler.

Il est place contre le mur du cellier ou va être installer la PAC, ce qui permettra un raccordement simple et discret.

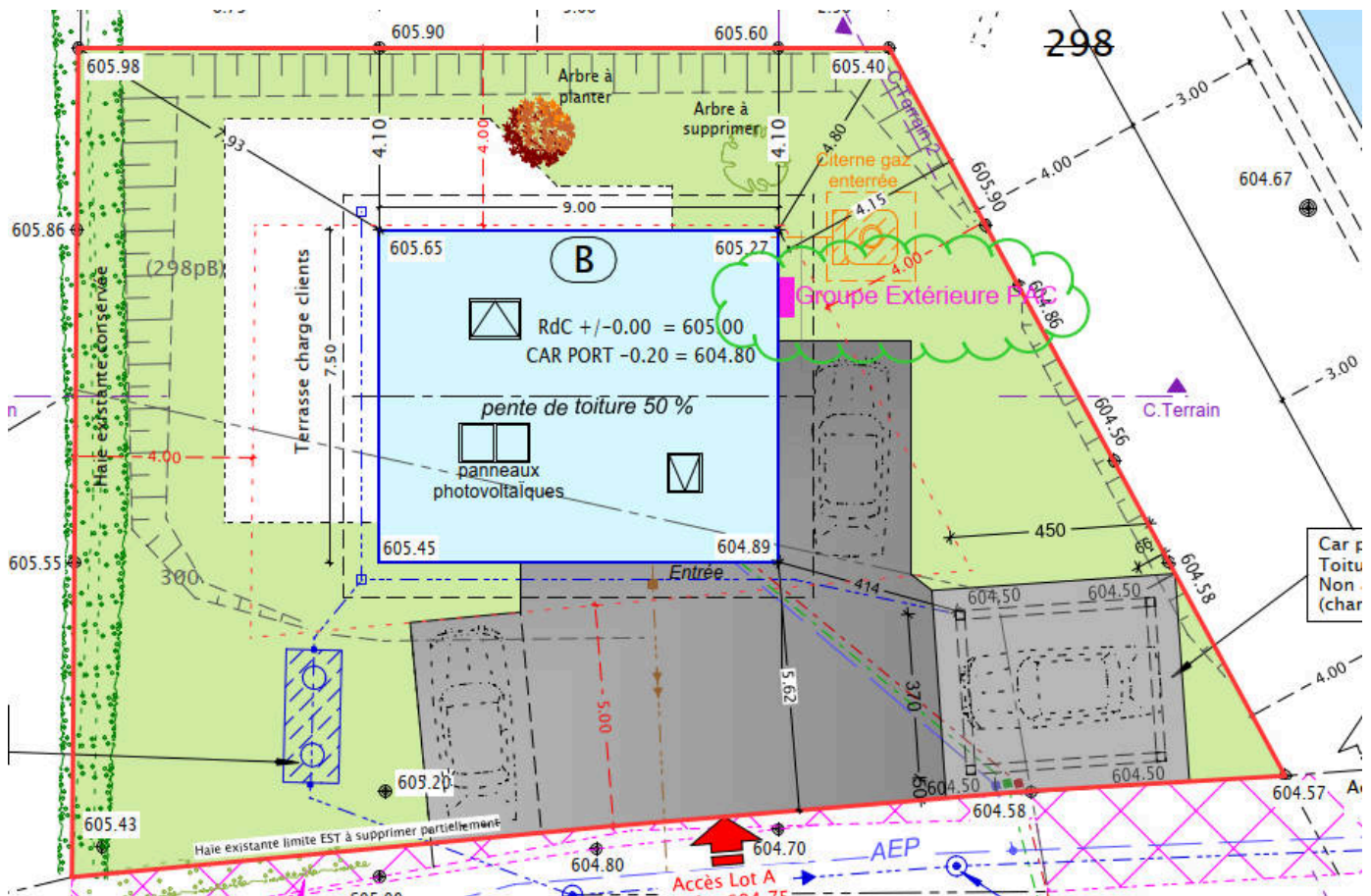
Dans la situation actuelle contre l'habitation elle émet 3dB de plus du a la réverbération avec le mur. Cependant cela est la situation la plus cohérente dans notre situation.

Une autre donnée est la direction qui ne doit pas être dirige vers les habitions voisine, ou à une distance

raisonnable. Dans notre situation la maison est entourée d'autre donc nous avons choisi le côté avec la distance la plus lointaine, c'est-à-dire celle de 20m et non de 6m.



Voici donc le visuel de l'emplacement prévu du groupe extérieur de la PAC.



*Pour la suite des tableaux que vous retrouverez dans cette partie le détail des formules dans les cellules est disponible dans le document Excel transmis, disponible avec le lien :

<https://urlr.me/TspL9>)

Niveau de pression acoustique et niveau de puissance de notre PAC

Notre PAC étant la référence ERSQ011AV1 le niveau de pression sonore est de 46 dBA pour un niveau de puissance sonore de 68 dBA.

Les données transmises sont données pour un niveau sonore à 5m et pour un champ libre directivité 2.

Unité extérieure - Modèle Standard			ERSQ011AV1	ERSQ014AV1	ERSQ016AV1	ERSQ011AY1	ERSQ014AY1	ERSQ016AY1	
Performance Chauffage Données certifiées HP Keymark T°C départ d'eau à 35°C	P Calorifique Nom. à 7°C ext.	kW	11,2	14,4	16	11,2	14,4	16	
	P Absorbée Nom. à 7°C ext.	kW	2,67	3,87	4,30	2,67	3,87	4,31	
	COP @7/35°C		4,2	3,72	3,72	4,2	3,72	3,71	
Unité extérieure - Modèle Grand Froid			ERRQ011AV1	ERRQ014AV1	ERRQ016AV1	ERRQ011AY1	ERRQ014AY1	ERRQ016AY1	
Performance Chauffage Données certifiées HP Keymark T°C départ d'eau à 35°C	P Calorifique Nom. à 7°C ext.	kW	11,2	14,4	16	11,2	14,4	16	
	P Absorbée Nom. à 7°C ext.	kW	2,67	3,87	4,30	2,67	3,87	4,30	
	COP @7/35°C		4,2	3,72	3,72	4,2	3,72	3,72	
Caractéristiques frigorifiques	Réfrigérant	Type de compresseur	Scroll						
		Fluide / PRP	R-410A / 2 088						
		Charge	kg	4,5					
		Flag F-Gas	Non hermétique						
	Diamètre de sortie (liquide/gaz)		"	3/8 / 5/8					
	Distance Unité Extérieure - Unité Intérieure (min/max)		m	3 / 50					
	Dénivelé maximum		m	30					
Plage de fonctionnement	Coté air	Chauffage	°C	-20~20					
		ECS	°C	-20~35					
Caractéristiques générales	Niveaux de pression sonore ⁽¹⁾		dB(A)	46	47	49	46	47	49
	Niveaux de puissance sonore		dB(A)	68	69	71	68	69	71
	Dimensions de l'unité		mm	1345 x 900 x 320					
	Poids de l'unité		kg	120					
Raccordements électriques	Alimentation (Nom / Phase / Fréquence / Tension)		Ph/Hz/V	V1/1~/50/220-240			Y1/3~/50/380-415		
	Protection (Fusible recommandé)		A	25			16		

Pour certains projets, des unités de grandes puissances (22 à 44 kW) sont disponibles. Veuillez vous rapprocher de votre interlocuteur Daikin pour toutes précisions complémentaires

⁽¹⁾ Niveau sonore à 5 m / 1,5 m du sol et pour un champ libre directivité 2

Etude du champ diffus

Nous ne sommes pas en champ diffus mais en champ libre comme il est indiqué sur le fichier du constructeur. Cependant admettons que le champ soit diffus la formule qui donne le niveau de pression en fonction du niveau de puissance, de la directivité et de la distance est l

Niveau de Pression

Directivité

$$L_p = L_w + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right)$$

Niveau de Puissance

Distance

Facteur de reverberation

Etude de la cohérence des données constructeur pour un champ libre

On va donc vérifier à valeur du niveau de puissance qui est de 68 dBA. Les données du tableau étant pour un champ libre la formule pour retrouver la puissance de pression sonore est la suivante :

$$Lp = Lw + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

Avec les données du constructeur on peut donc en déduire :

Lw : 68 dB(A), Lp : 46 dB(A), Q : 2, r : 5 m

Soit :

$$Lp = Lw + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$$

$$Lp = 68 + 10 \log \left(\frac{2}{4\pi 5^2} \right)$$

$$Lp = 46 \text{ dB(A)}$$

On peut de conclure que nous retrouvons bien la valeur donnée par le constructeur qui était de 46 dB(A).

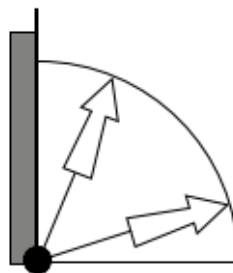
Etude du niveau de pression acoustique au niveau de la terrasse du voisin, Respectons-nous la réglementation

Pour déterminer le niveau de pression acoustique sur la terrasse du voisin il nous faut connaître la distance entre la source et la terrasse du voisin. Ici nous avons donc 20m de distance comme le montre l'illustration ci-dessous .



Nous calculons donc la pression sonore de la PAC a 20m soit $r = 20\text{m}$, en fonction de la puissance donnée par le constructeur :

Du faite que notre PAC est au sol et contre une parois la directivité est égal à 4.



De plus il faudra ajouter 6 dB 0 la valeur donnée par le constructeur du faite de sa position dans notre situation contre le mur de la maison ce qui créer une réverbération.

$$L_p = 68 + 6 + 10 \log \left(\frac{4}{4\pi 20^2} \right)$$

$$L_p = 43 \text{ dB(A)}$$

Nous allons maintenant calculer le bruit de fond de référence au niveau de la terrasse du voisin, cette valeur nous permettra par la suite de déterminer si oui ou non nous sommes conformes à la réglementation.

La première étape est de passer les valeurs mesurer en dB en dB(A) en faisant cette opération nous passons à la partie audible par l'homme, c'est la valeur qui va nous intéresser pour constater si oui ou non le bruit que dégage la PAC est dérangeant pour les voisins en fonction du bruit de fond.

La deuxième étape est l'addition grâce au logarithme, cela permet d'additionner un large panelle de valeur et de nous sortir une seule valeur.

Le tableau ci-dessous recapitule le passage de dB en dB(A), à la suite de cette opération nous avons effectués l'addition avec le logarithme :

$$L_p = 10 \log (10^{(L1/10)} + 10^{(L2/10)}, \dots)$$

Bruit de Fond audible par l'homme						
Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
Lp(dB)	28	35	29	35	33	31
Pondération A	-26,7	-16,1	-8,3	-3,2	0	1,2
Lp(dBA)	1,3	18,9	20,7	31,8	33	32,2
Lp(dBA) 10log	37,3					

On réalise la différence entre la PAC et le bruit de fond pour conclure sur le respect ou non de la réglementation : $43 - 37,3 = 5,7 \text{ dB(A)}$

La réglementation du décret 31 août 2006 et la norme NF S 31-010 nous donne les références suivantes :

Le jour (7h – 22h), écart maximum autorisé : 5 dB(A)
La nuit (22h – 7h), écart maximum autorisé : 3 dB(A)

On va donc prendre la valeur la plus contraignante soit entre 22h et 7h. Il ne doit pas avoir une différence supérieure à 3dBA entre la mesure sans fonctionnement de l'appareil et avec l'appareil.

Dans notre situation nous ne respectons donc pas la réglementation, nous dépassons les 3dB(A) car nous avons une différence de 5,7 dB(A). Il faut donc trouver une solution pour ne pas créer de désagrément avec le voisinage, ici la terrasse du voisin.

Etude d'une protection acoustique

Nous sommes toujours sur une distance de 20 m entre la PAC et la terrasse du voisin. Des valeurs de puissance sonore de la PAC nous sont transmises pour estimer le niveau de pression acoustique sur la terrasse du voisin en dB(A).

Le tableau ci-dessous regroupe le passage du niveau de puissance au niveau de pression avec une pondération.

Nous utilisons donc la formule « $L_p = L_w + 10 \log \left(\frac{Q}{4\pi r^2} \right)$ » pour passer d'une puissance à une pression sonore.

On effectue ensuite une pondération pour obtenir des valeurs audibles par l'homme.

Et pour finir nous réalisons une addition avec l'aide du logarithme pour obtenir une valeur final de la pression sonore de cette PAC à 20 m.

Niveau de pression sonore sur la terrasse du voisin						
Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
Lw(dB) PAC	63	63	68	67	67	68
Lp(dB) PAC	32	32	37	36	36	37
Pondération A	-26,7	-16,1	-8,3	-3,2	0	1,2
Lp dB(A)	5	16	29	33	36	38
Lp dB(A) 10log	41,2					

On réalise la différence entre la PAC et le bruit de fond pour conclure sur le respect ou non de la réglementation : $41,2 - 37,3 = 3,9 \text{ dB(A)}$

Nous ne respectons donc pas la réglementation de 3 dB(A) maximum comme vu précédemment. Il faut donc trouver une solution pour atténuer ce niveau sonore, c'est ici que nous étudions la mise en place d'un mur anti-bruit.

Installation d'un mur anti-bruit :

Avec l'installation d'un mur anti-bruit nous pouvons calculer une atténuation. Mais avant nous devons déterminer la hauteur du mur à créer et les différentes distances.

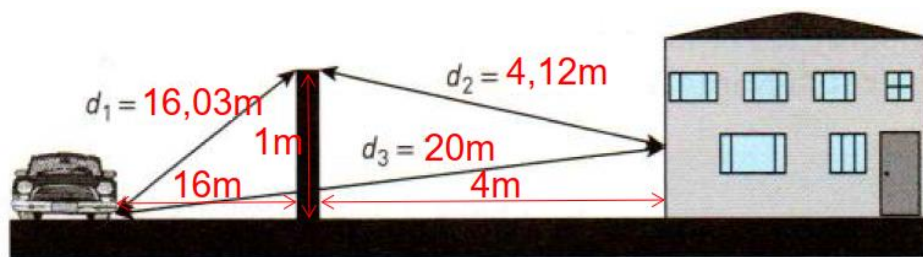
Nous avons pris le problème ici, nous choisissons une hauteur pour notre mur ce qui a l'aide du théorème de Pythagore permet de calculer les distances d_1 et d_2 ce qui permet par la suite d'utiliser la formule de Fresnel et enfin calculer l'atténuation.

Pour notre essaie nous avons donc choisi un mur d'un mètre de haut ce qui garce au théorème de Pythagore $c^2 = a^2 + b^2$

Ce qui nous donne : $c = \sqrt{16^2 + 1^2} = 16,03 \text{ m} = d_1$

$$c = \sqrt{4^2 + 1^2} = 4,12 \text{ m} = d_2$$

Avec $d_3 = 20\text{m}$



On va donc maintenant pouvoir calculer l'atténuation de la création de ce mur. On va devoir donc dans un premier temps déterminer le nombre de Fresnel avec la formule suivante :

$$N = \frac{2f}{c} (d_1 + d_2 - d_3)$$

f : fréquence centrale d'une bande d'octave (en Hz).
 $c = 340 \text{ m.s}^{-1}$: célérité des ondes acoustiques dans l'air.
 d_i : distances repérées sur le schéma (en m).

La formule du nombre de Fresnel est utilisée en acoustique pour évaluer la diffraction des ondes sonores a l'approche d'un obstacle. Elle permet de déterminer les ondes sonore qui vont passer ou non l'obstacle ici notre mur de 1 m.

Si le nombre de Fresnel est grand cela indique que la longueur d'onde sonore sera petite par rapport à la taille de l'obstacle et donc la diffraction sera faible. Cependant lorsque le nombre de Fresnel est petit, la diffraction sera plus prononcée.

On va réaliser un exemple avec la fréquence 2000 Hz soit :

$$N = \frac{2 \times f}{c} \times (d_1 + d_2 - d_3)$$

$$N = \frac{2 \times 2000}{340} \times (16,03 + 4,12 - 20) = 1,82$$

On peut donc calculer l'atténuation du son avec la formule suivante :

$$A = 10 \log (20 \times N)$$

$$A = 10 \log (20 \times 1,82) = 16 \text{ dB}$$

On reprend donc la pression L_p de notre PAC ici 38 dB(A) que l'on soustrait à l'atténuation.

$$L_p \text{ atténuée dB(A)} = 38 - 16 = 23 \text{ dB(A)}$$

Remarque : Notre atténuation a été calculer en dB et notre L_p est en dB(A). Cependant cela ne pose pas de problème du fait que ce soit juste une atténuation donc juste une réduction sur les dB(A).

Voici donc le tableau final avec le calcul pour chaque fréquence :

Atténuation en fonction de la protection						
Fréquences (Hz)	63	125	250	500	1000	2000
C célérité (m.s)	340	340	340	340	340	340
Fresnel N	0,06	0,11	0,23	0,45	0,91	1,82
A atténuation (dB)	1	4	7	10	13	16
L_p dB(A) PAC non atténuée	5	16	29	33	36	38
L_p dB(A) atténuée	5	12	22	23	23	23
L_p dB(A) 10 log	29,01					

Hauteur du Mur	1,0	m
Distance entre mur et terrasse	16	m
Distance entre mur et la PAC	4	m
D1	16,03	m
D2	4,12	m
D3	20	m

Résultat Différence	-8,29
---------------------	-------

Donc grâce au tableau ci-dessus nous pouvons en déterminer que la pression au niveau de la terrasse du voisin sera de 29,01 dB(A) avec l'installation d'un mur anti-bruit. Ce qui fait une différence de -8,29 dB(A) entre notre valeur et le bruit de fond initial de 37,3 dB(A).

La réglementation nous impose une différence maximum de 3 dB(A) ici $-8,29 < 3$ soit nous respectons la réglementation.

Cependant il est estimé que pour ne pas entendre un son il faut que la différence soit supérieure à 10 dB(A). Cela dit donc que du côté du voisin il pourra quand même entendre un certain bruit mais que celui-ci respecte la réglementation.

Autre solutions :

Une autre proposition serait le positionnement d'une haie pour faire barrage au son. Cela est esthétique et économique, cependant l'atténuation ne sera pas garantie en fonction de l'épaisseur et de la consistance de la haie par rapport à un mur anti-bruit.

La création d'une enveloppe qui redirige le son vers le haut plutôt que vers les zones sensibles.

Conclusion

Nous arrivons à la fin de l'étude de l'habitation individuelle. En tant que techniciens dans un bureau d'études fluides au commande du projet de dimensionnement du système de chauffage, nous avons su assurer le confort des occupants de l'habitation tout en respectant la réglementation en vigueur.

Nous avons dimensionner l'installation d'un plancher chauffant/radiateurs, réaliser son schéma de principe avec la PAC. Mais aussi nous avons étudié l'aspect technique et l'acoustique de la PAC et fait les meilleures choix pour son installation.

Nos études ont révélé que pour satisfaire aux normes acoustiques et thermiques actuelles, des ajustements et mesures supplémentaires pouvait être effectuées.

En ce qui concerne le plancher chauffant, nous avons évalué les flux de chaleur, la température de surface, et vérifié la conformité aux réglementations thermiques. Les résultats étaient conformes.

Enfin pour la pompe à chaleur malgré une puissance thermique correct pour notre installation l'étude acoustique a mis en évidence des niveaux de bruit dépassant les normes acceptables en termes de nuisances pour le voisinage. La construction de murs anti-bruit ou l'utilisation de matériaux d'isolation acoustique sont à envisager pour réduire ces nuisances et respecter la réglementation.

Ce projet nous a donc permis d'approfondir nos compétences sur les dimensionnement de systèmes de chauffage, l'étude de pompe à chaleur, mais aussi l'étude de niveau acoustique.

